



مفاهيم البرمجيات هندسة نمذجة البرمجيات

عبد الفتاح الفرا



مخطط تفصيلي

□ نموذج

□ نموذج UML □ Agile

□ حالة الاستخدام

□ متعاون مسؤولية الفصل □ (CRC) مخطط
□ الفصل □ مخطط التسلسل

نموذج

□ النموذج هو مفهوم يصف جانبًا واحدًا أو أكثر من جوانب مشكلة ما أو حلًا محتملاً يعالج مشكلة ما. □ تقليديًا، يُنظر إلى النماذج على أنها صفر أو أكثر من المخططات بالإضافة إلى أي وثائق مقابلة .

نموذج

□ هناك سببان رئيسيان وراء ذلك
نموذج:

(1) لفهم ما تقوم ببنائه أو

(2) للمساعدة في جهود الاتصال الخاصة بك داخل

فريقك أو مع أصحاب المصلحة في مشروعك.

نموذج أجايل

□ من وجهة نظر البساطة، يمكننا القول أن تطوير النظام لا يحتاج إلى أكثر من الترميز والاختبار والاستماع.

إذا أُنجزت هذه الأنشطة بشكل جيد، فستكون النتيجة نظامًا فعالًا دائمًا. □ عمليًا، لن ينجح هذا. قد يقطع المرء شوطًا طويلًا دون تصميم، ولكن في لحظة ما، سيتعثر. يصبح النظام معقدًا للغاية، وتفقد التبعيات داخله وضوحها.

نموذج أجاييل

يمكن تجنب ذلك بإنشاء هيكل تصميم (أي نموذج) يُنظّم منطق النظام. التصميم الجيد يُجنّب التبعيات الكثيرة داخل النظام؛ وهذا يعني أن تغيير جزء منه لن يؤثر على أجزائه الأخرى.

نموذج XP

تُعد النمذجة والتوثيق من الجوانب المهمة في XP، تمامًا كما هي الحال في أي منهجية أخرى لتطوير البرمجيات. ومع ذلك، ينصحك XP صراحةً بتقليل الجهد الذي تبذله في هذه الأنشطة ليكون **كافيًا**.

في نظام XP، تُستخدم النمذجة عادةً للبرمجيات تصميم.

تصميم بسيط

□ تصميم بسيط - يجب أن يكون النظام

صُممت بأبسط طريقة ممكنة في أي وقت. تتم إزالة أي تعقيد إضافي بمجرد اكتشافه.

تصميم بسيط

لا يُخصص الفريق وقتًا طويلاً للتطلع إلى المتطلبات والاحتياجات المستقبلية. كما أنه لا يسعى إلى بناء البنية التحتية اللازمة حاليًا لدعم الميزات التي قد نحتاجها غدًا. بل يُركز الفريق على **البنية الحالية للنظام، مُحسّناً إياه إلى أقصى حد .**

نموذج XP

في نمذجة ، XP غالبًا ما تطوّر مخططات **صغيرة وبسيطة** تُركّز على جانب واحد من برنامجك، مثل دورة حياة فئة أو التدفق بين الشاشات. للقيام بذلك، يُمكن استخدام مخطط **UML**.

لغة النمذجة الموحدة

□ لغة النمذجة الموحدة (UML) هي معيار صناعي لنمذجة الأنظمة الموجهة للكائنات.

□ يصف تدوينات لعدد من النماذج المختلفة التي يمكن إنتاجها أثناء تحليل وتصميم الكائنات الموجهة. □ أصبحت لغة النمذجة الموحدة (UML) الآن معيارًا فعليًا لنمذجة الكائنات الموجهة.

ما هو UML؟

UML هي لغة لتحديد **وتصور وتوضيح**
إنشاء وتوثيق **منتجات** البرمجيات

ماذا توفر لغة النمذجة؟ عناصر النموذج: المفاهيم والدلالات التدوين:
التمثيل المرئي لعناصر النموذج الإرشادات: تلميحات واقتراحات لاستخدام
العناصر في

تدوين.

أنواع نماذج التصميم

□ تُظهر نماذج التصميم الكائنات وفئات الكائنات والعلاقات بين هذه الكيانات.

□ تصف **النماذج الثابتة** البنية الثابتة للنظام من حيث فئات الكائنات والعلاقات.

□ تصف **النماذج الديناميكية** التفاعلات الديناميكية بين الكائنات.

حالة الاستخدام

تخدم **حالات الاستخدام** الغرض المتمثل في التقاط متطلبات المستخدم المحددة من حيث التفاعلات بين المستخدم و

نظام.

حالة الاستخدام

□ تم وصف حالة الاستخدام بأنها "وصف عام لمجموعة من التفاعلات بين **النظام** وواحد أو أكثر من **الجهات الفاعلة**، حيث يكون الفاعل إما مستخدمًا أو نظامًا آخر"

□ يساعدنا نموذج حالة الاستخدام على ضمان تضمين الميزات الصحيحة لأصحاب المصلحة وعدم نسيان أي شيء، ويسمح لنا برؤية النظام بأكمله بسهولة.

حالة الاستخدام

مستوى تفاصيل حالة الاستخدام

□ **مستوى عالٍ** - موجز بدون تفاصيل □ **مُوسَّع** - أكثر تفصيلاً مع معلومات حول كل خطوة في العملية. لا تصف كيفية استجابة النظام.

عملية حالات الاستخدام

تتكون حالة الاستخدام من الخطوات التالية:

تحديد حدود النظام. تحديد الجهات الفاعلة واستخدامها

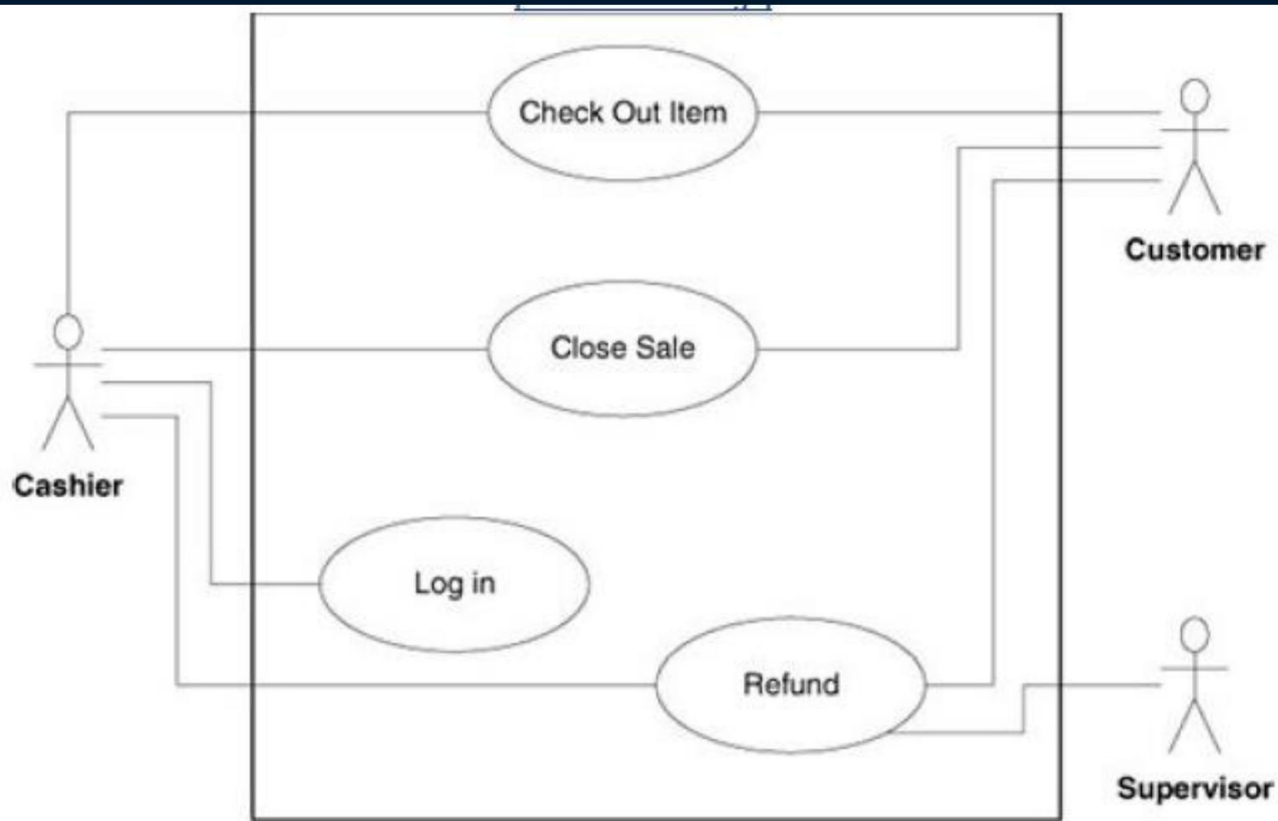
حالات

ارسم مخططًا لحالات الاستخدام **عالية المستوى** اكتب حالات استخدام موسعة

لأكثر حالات الاستخدام أهمية أو تأثيرًا أو خطورة. تأجيل الاستخدام المتبقي

حالات.

أمثلة على حالات الاستخدام



عملية حالات الاستخدام

□ **مخطط الحدود:** المستطيل الكبير هو حدود النظام.
كل شيء داخل المستطيل هو جزء من النظام قيد التطوير.

عملية حالات الاستخدام

خارج المستطيل ، توجد **الجهات الفاعلة** التي تعمل على النظام. الجهات الفاعلة هي كيانات خارج النظام تُشكّل دافعًا له . عادةً، تكون الجهات الفاعلة مستخدمين بشريين (في المثال: أمين الصندوق، العميل، والمشرّف).

□ قد تكون أيضًا أنظمة أخرى أو حتى أجهزة، مثل الساعات في الوقت الفعلي.

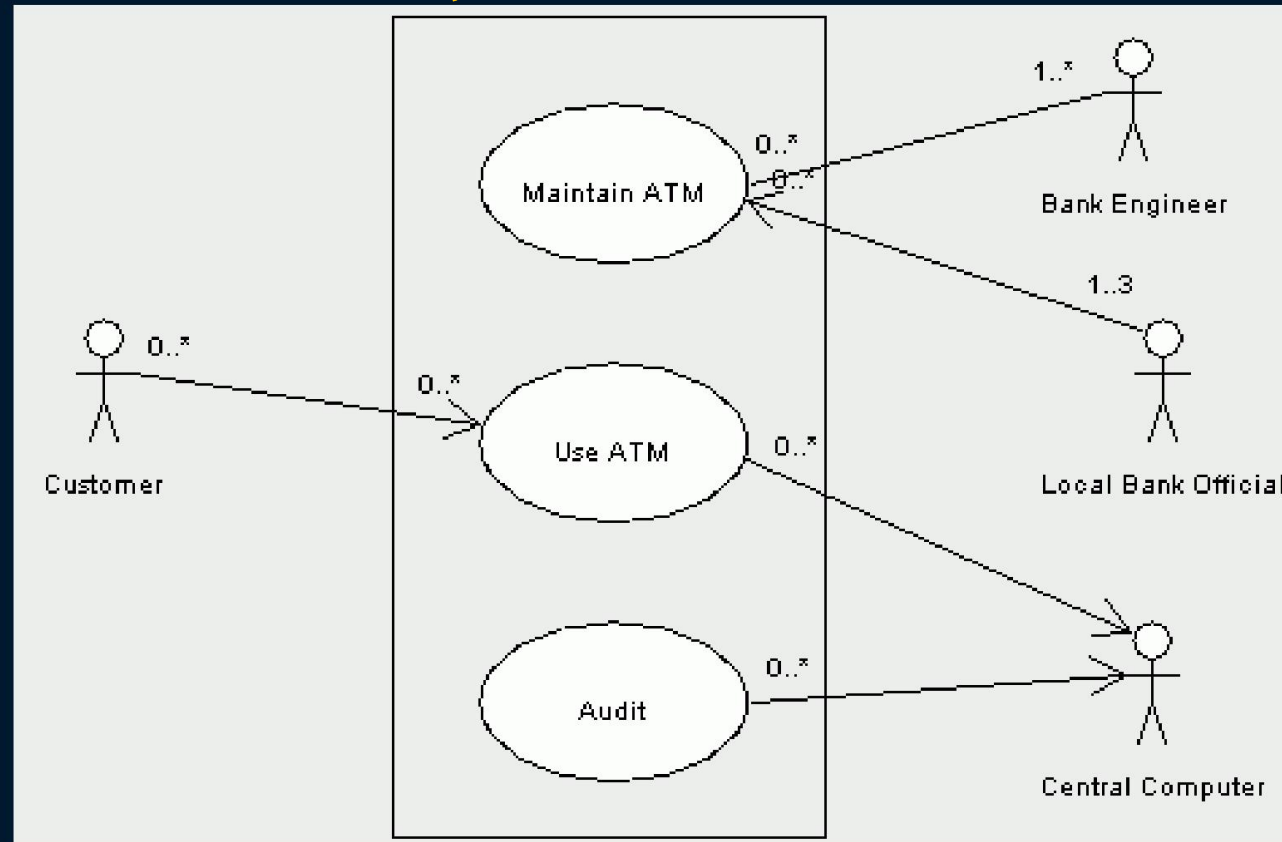
عملية حالات الاستخدام

داخل المستطيل الحدودي ، توجد **حالات الاستخدام**: الأشكال البيضاوية التي تحمل أسماء بداخلها. لكل جهة فاعلة، تُحدد حالات الاستخدام العمليات التي تبدأها أو تشارك فيها (في المثال: إتمام عملية شراء المنتج، إتمام عملية البيع، تسجيل الدخول، استرداد المبلغ).

ترتبط الخطوط الجهات الفاعلة بحالات الاستخدام التي تُحفّزها . تجنّب استخدام الأسهم؛ فلا أحد **يعرف** حقًا معنى اتجاهات رؤوس الأسهم.

حالة الاستخدام: مثال آخر

حالة استخدام عالية المستوى

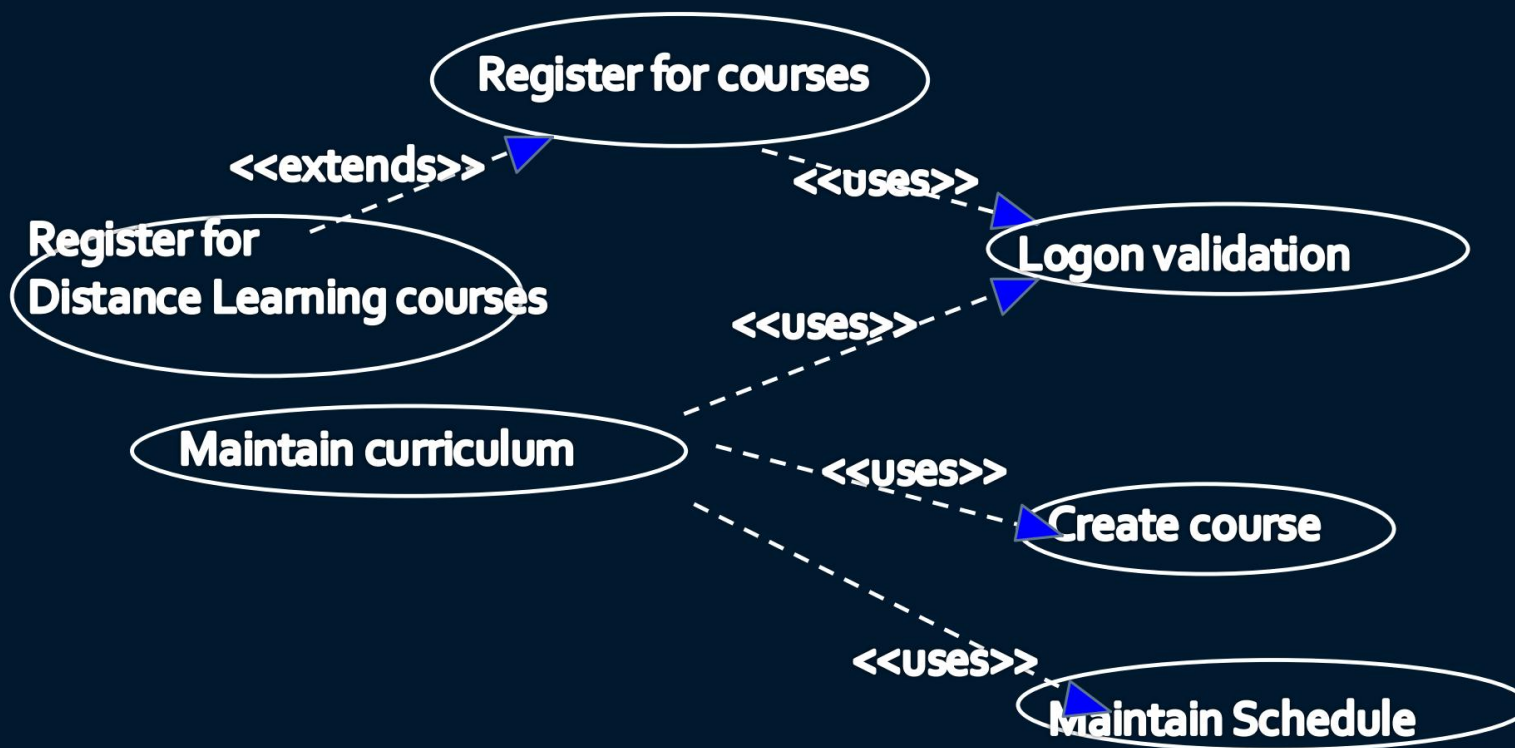


حالة الاستخدام

الاستخدامات والامتدادات في مخطط حالات الاستخدام

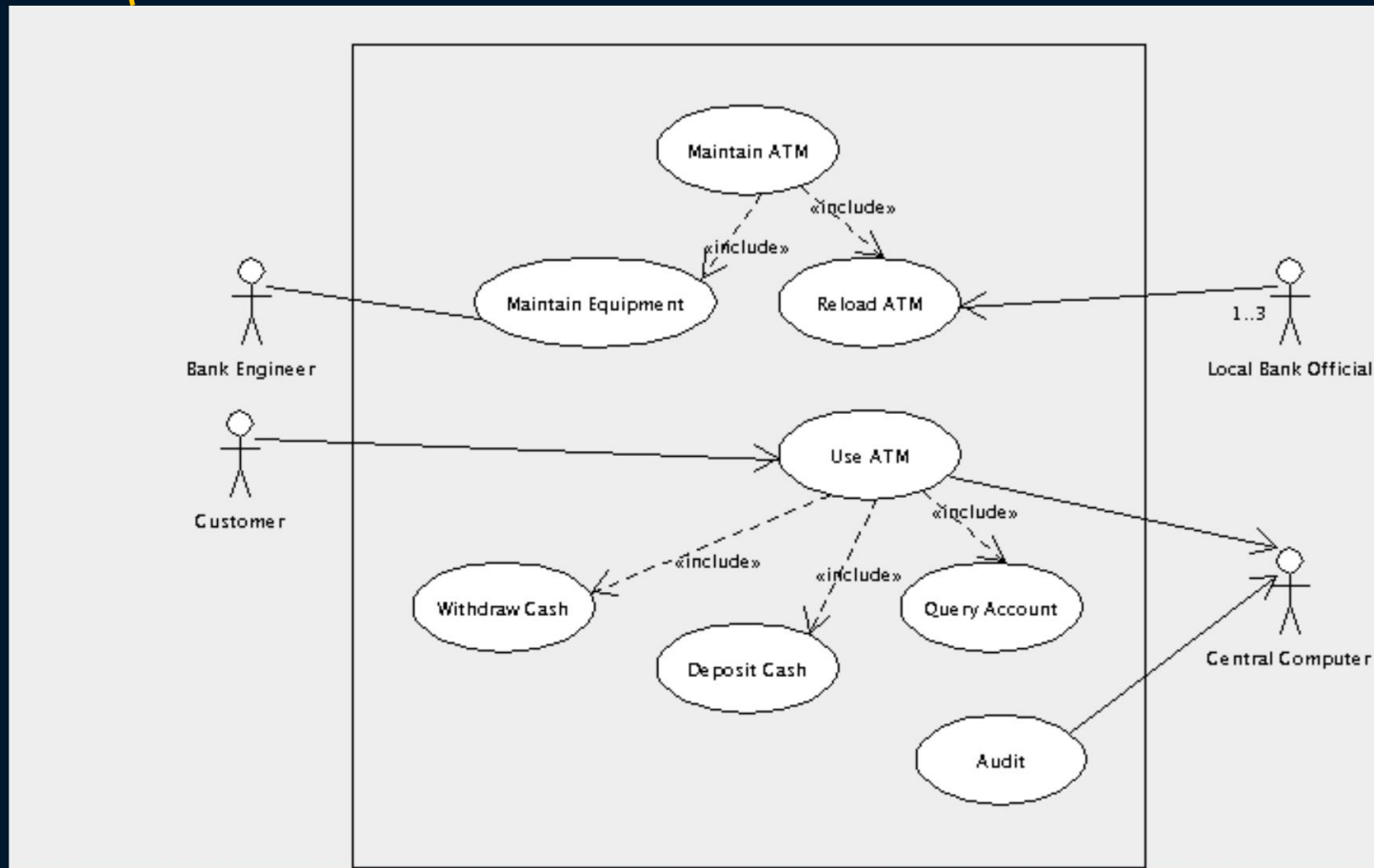
تُظهر علاقة الاستخدامات السلوك المشترك لحالة استخدام واحدة أو أكثر

تُظهر العلاقة الممتدة سلوكًا اختياريًا/استثنائيًا



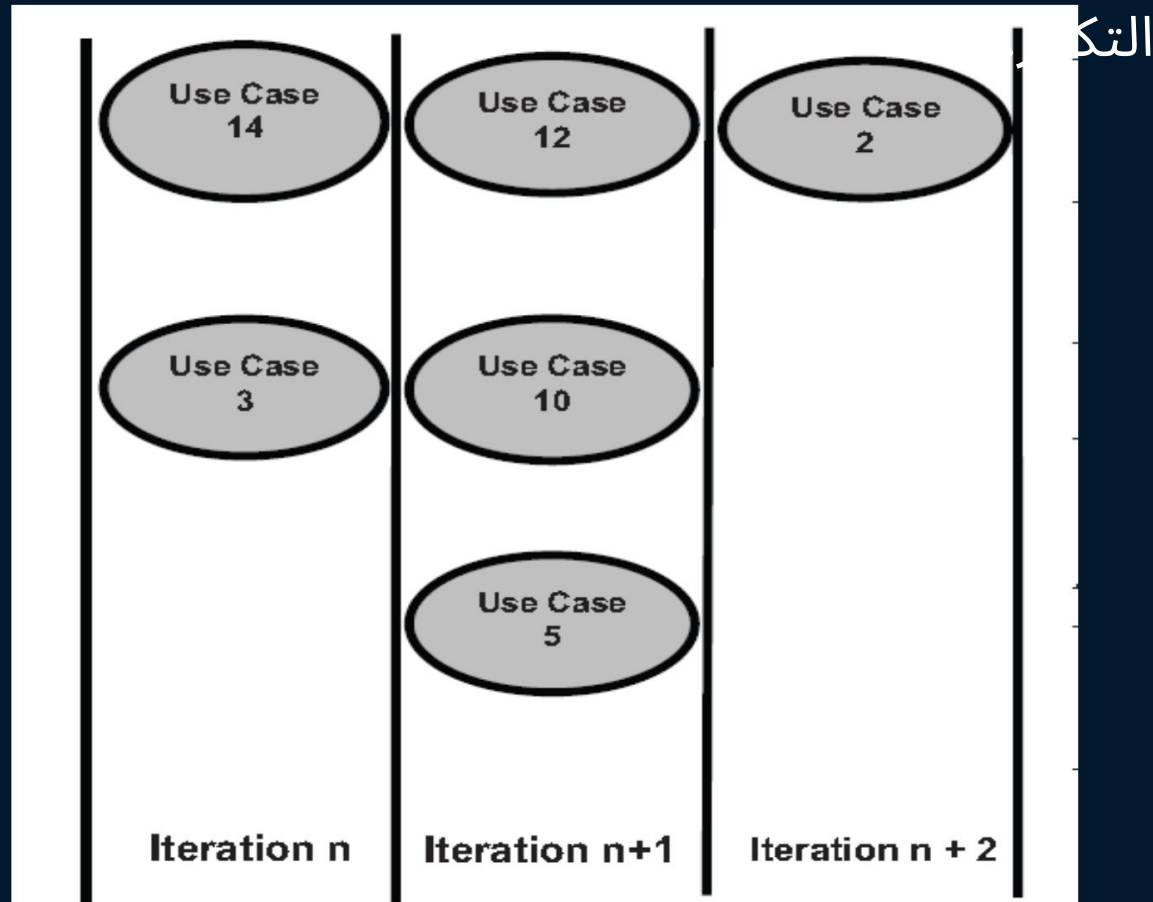
حالة الاستخدام

حالة الاستخدام الموسعة

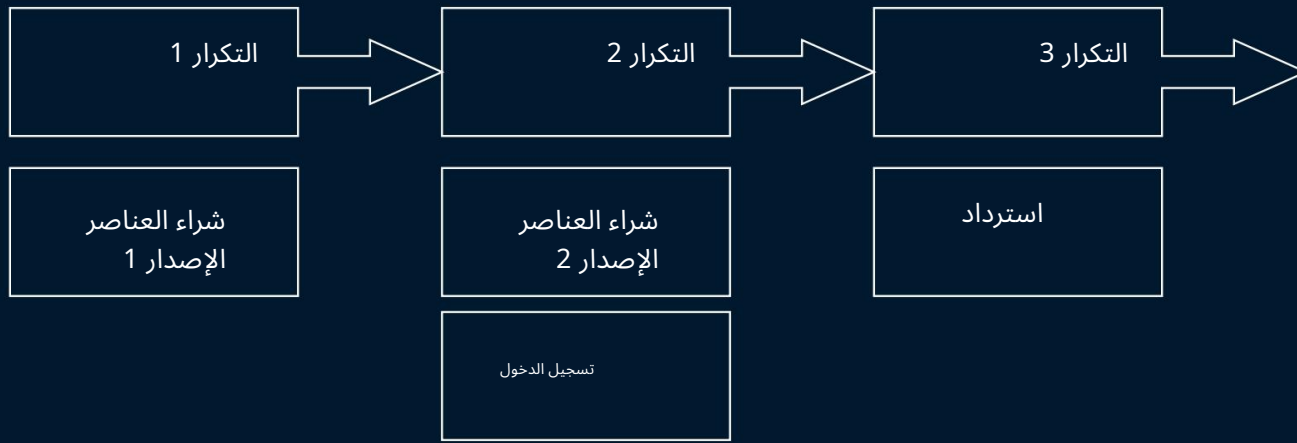


تخصيص حالات الاستخدام ل التكرارات

يتم استخدام حالات الاستخدام للتخطيط لمحتوى



تخصيص حالات الاستخدام التكرارات



حالات الاستخدام وقصص المستخدم

تتشابه حالات الاستخدام والقصص في كونهما طريقتين لتنظيم المتطلبات. تختلفان في تنظيمهما لأغراض مختلفة. تنظم **حالات الاستخدام** المتطلبات لتكوين سرد لكيفية تفاعل المستخدمين مع النظام واستخدامهم له. وبالتالي، فهي تركز على **أهداف المستخدم** وكيفية تحقيق التفاعل مع النظام لهذه الأهداف.

قصص المستخدم وحالات الاستخدام

قصص المستخدم

□ تقديم عرض معلومات مُصَغَّر وسهل الاستخدام . تُصاغ عادةً بلغة المستخدم اليومية ، وتحتوي على تفاصيل قليلة، مما يجعلها قابلة **للتفسير**. ينبغي أن تُساعد القارئ على فهم ما ينبغي أن يُنجزه البرنامج. □ يجب أن تُرفق بإجراءات اختبار القبول (معايير القبول) لتوضيح السلوكيات عندما تبدو القصص غامضة.

قصص المستخدم وحالات الاستخدام

حالات الاستخدام

وصف عملية وخطواتها بالتفصيل، ويمكن صياغتها بنموذج رسمي. تهدف حالة الاستخدام إلى توفير تفاصيل كافية لفهمها بشكل مستقل. وُصفت حالة الاستخدام بأنها "وصف عام لمجموعة من التفاعلات بين النظام وطرف فاعل واحد أو أكثر، حيث يكون الطرف الفاعل إما مستخدمًا أو نظامًا آخر". يمكن تقديمها في وثيقة مستقلة.

حالات الاستخدام وقصص المستخدم

تُقسَّم قصص XP (وما شابهها، والتي تُسمى غالبًا بالميزات) المتطلبات إلى أجزاء لأغراض التخطيط. تُقسَّم القصص صراحةً حتى يُمكن تقديرها كجزء من عملية تخطيط إصدارات XP. الأمر بسيط جدًا وأسهل من حالات الاستخدام.

□ قصص المستخدم

مخطط الفصل

□ تعتبر مخططات الفئات مفيدة في جميع أشكال البرمجة الموجهة للكائنات
البرمجة (OOP)

□ تسمح لنا مخططات فئة UML بالإشارة إلى المحتويات الثابتة للفئات والعلاقات بين
الفئات.

□ يوفر مجموعة واسعة من الاستخدامات؛ من نمذجة بنية البيانات الخاصة بالمجال إلى
التصميم التفصيلي للنظام المستهدف.

مسؤولية الفصل متعاون

□ نموذج المتعاون في مسؤولية الفئة (CRC) هو جزء من نمذجة XP التي تشترك في العديد من الخصائص مع مخطط الفئة. □ نموذج CRC، والذي يأتي عادةً قبل مخطط الفئة لأنه أكثر تفصيلاً من مخططات الفئة.

متعاون في مسؤولية الفصل

(سي آر سي)

نموذج مُتعاون مسؤولية الفئة (CRC) هو مجموعة من بطاقات الفهرسة القياسية المُقسّمة إلى ثلاثة أقسام. تُمثّل **الفئة** مجموعة من الكائنات المتشابهة، وتُمثّل **المسؤولية** شيئاً تعرفه الفئة أو تفعله، ويُمثّل **المُتعاون** فئة أخرى تتفاعل معها الفئة للوفاء بمسؤولياتها.

متعاون في مسؤولية الفصل

(سي آر سي)

Class Name	
Responsibilities	Collaborators

متعاون في مسؤولية الفصل

(سي آر سي)

Student	
Student number Name Address Phone number Enroll in a seminar Drop a seminar Request transcripts	Seminar

□ تُمثل الفئة مجموعة من العناصر المتشابهة. العنصر هو شخص، أو مكان، أو شيء، أو حدث، أو مفهوم، أو شاشة، أو تقرير مرتبط بالنظام المُستخدم. □ على سبيل المثال، يُظهر الشكل أدناه نظامًا للتحكم في الشحن/المخزون يتضمن فئات مثل: **عنصر المخزون، والطلب، وعنصر الطلب، والعميل، وعنوان السطح.**

مثال على CRC

Inventory Item	
Item number Name Description Unit Price Give price	

Order	
Order number Date ordered Date shipped Order items Calculate order total Print invoice Cancel	Order Item Customer

Order Item	
Quantity Inventory item Calculate total	Inventory item

مثال CRC-متابعة

Customer	
Name	Order Surface Address
Phone number	
Customer number	
Make order	
Cancel order	
Make payment	

Surface Address	
Street	
City	
State	
Zip	
Print label	

Figure 2. A CRC model for a simple shipping/inventory control system.

□ يظهر اسم الفصل في أعلى البطاقة. □ يُنشئ اسم الفصل مفردات تحليلنا.

□ استخدم الأسماء كأسماء فئات، وفكر فيها كوكلاء بسيطين □ يمكن أيضًا تحويل الأفعال إلى أسماء، إذا كانت تحافظ على حالتها □ على سبيل المثال، "اقرأ البطاقة" يشير إلى □
 CardReader، استخدم أسماء يمكن نطقها: □ إذا لم تتمكن من القراءة بصوت عالٍ، فهذا ليس اسمًا جيدًا

□ استخدم الأحرف الكبيرة لتهيئة أسماء الفئات □ على سبيل المثال، CardReader □
 تجنب الاختصارات الغامضة والغامضة

□ على سبيل المثال، هل TermProcess شيء ينتهي أم شيء يعمل على جهاز طرفي؟ □
 حاول عدم استخدام أرقام داخل الاسم، مثل CardReader1

المسؤولية هي أي شيء تعرفه أو تفعله الفئة. على سبيل المثال ، لدى العملاء أسماء وأرقام هواتف. هذه هي الأشياء التي يعرفها العميل.

يقوم العملاء أيضًا بطلب المنتجات وإلغاء الطلبات وإجراء المدفوعات

□ يصف سلوكيات الفصل

□ وصف ما يجب القيام به، وليس كيف!

□ استخدم عبارات فعلية قصيرة

□ على سبيل المثال: "قراءة البطاقة" أو "البحث عن الكلمات" □ كيف تساعد

قيود بطاقات الفهرس في تحليل الفئة؟

□ مقياس جيد للتعقيد المناسب

□ إذا لم تتمكن من وضع عدد كافٍ من المهام على البطاقة،

ربما تحتاج إلى تقسيم المهام بين الفصول، على بطاقات مختلفة؟

المتعاونون: أسماء الفئات الأخرى التي ستتعاون معها الفئة للوفاء بمسؤولياتها. يُدرج الموردون المهمين والعملاء المحتملين للفئة. لماذا تُعدّ الفئات التي تُقدّم خدمات أكثر أهمية هنا؟ الموردون ضروريون لوصف المسؤوليات. عند تدوين مسؤوليات فئة، أضيف أي موردين.

مطلوب منهم

على سبيل المثال، فإن عبارة "قراءة القاموس" تشير بوضوح إلى أن "القاموس" هو متعاون.

مخطط الفصل

اسم الفصل
صفات
العمليات

الفئة هي وصف لمجموعة من الكائنات التي تشترك في نفس السمات والعمليات والعلاقات والدلالات.

من الناحية الرسومية، يتم تحويل الفئة إلى شكل مستطيل، وعادةً ما يتضمن اسمها وسماتها وعملياتها في حجرات منفصلة مخصصة.

مخطط الفصل

اسم الفصل
صفات
العمليات

اسم **الفئة** هو الوسم الوحيد المطلوب في التمثيل
البياني لها. يظهر دائمًا في القسم العلوي.

مخطط الفصل

شخص
الاسم: سلسلة العنوان: عنوان تاريخ الميلاد: التاريخ
رقم التعريف رقم التعريف

السمة هي خاصية مسماة لفئة تصف الكائن الذي يتم نمذجته .

في مخطط الفئة، تظهر السمات في المقصورة الثانية أسفل القسم مباشرة.

يتم عادةً إدراج السمات في النموذج التالي:

اسم السمة: النوع

مخطط الفصل

شخص

+الاسم: سلسلة #العنوان: العنوان
#تاريخ الميلاد: التاريخ / العمر

تاريخ:

رقم الهاتف الاجتماعي

بطاقة تعريف

يمكن أن تكون السمات: +
عامة #محمية -خاصة /
مشتقة

مخطط الفصل

شخص

الاسم : سلسلة
العنوان : العنوان
تاريخ الميلاد : التاريخ

رقم الهوية الوطنية

بطاقة تعريف

يأكل

ينام
عمل

يلعب

تصف **العمليات** سلوك الفصل وتظهر في المقصورة
الثالثة.

مخطط الفصل

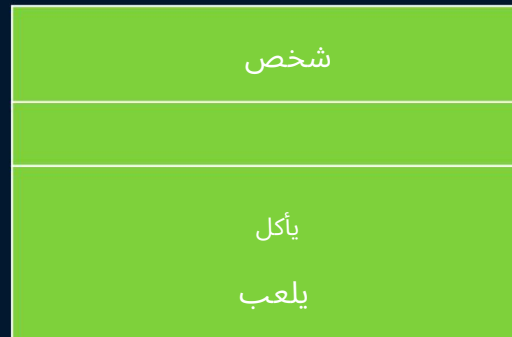
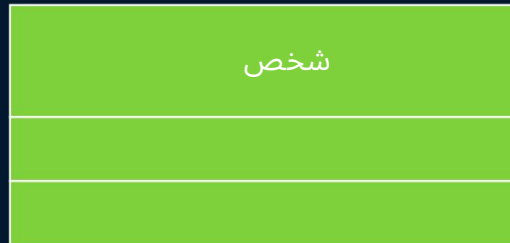
دليل الهاتف

newEntry (n: الاسم، a: العنوان، p: رقم الهاتف، d: الوصف)
getPhone (n: الاسم، a: العنوان): رقم الهاتف

يمكنك تحديد عملية ما من خلال تحديد توقيعها: إدراج اسم ونوع وقيمة افتراضية لجميع المعلومات، وفي حالة الوظائف، نوع الإرجاع.

مخطط الفصل

عند رسم فئة، لا يتعين عليك إظهار السمات والعمليات في كل رسم تخطيطي.



مخطط الفصل

في UML، يتم تصميم الترابطات بين الكائنات على هيئة **علاقات**.

هناك ثلاثة أنواع من العلاقات في UML:

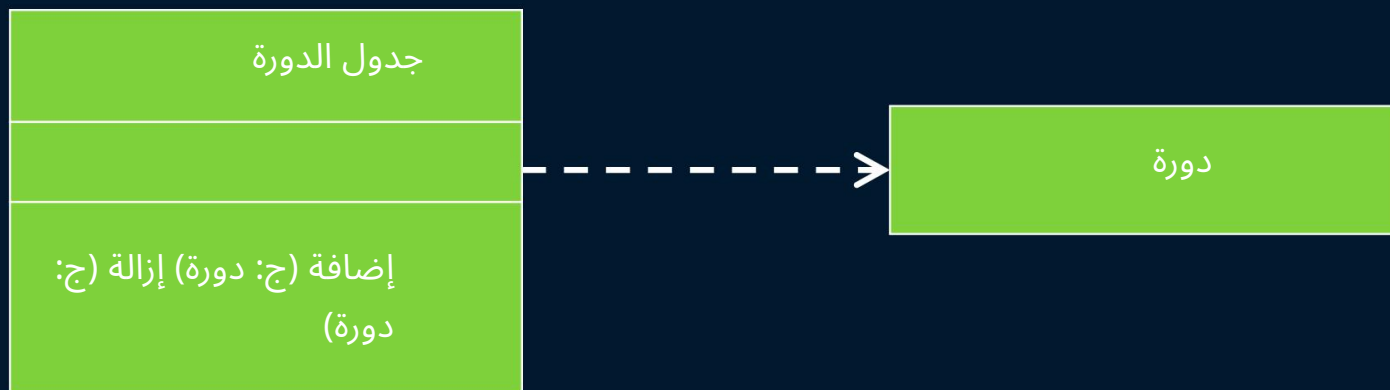
• التبعية

• التعميمات

• الجمعيات

مخطط الفصل

تشير التبعية إلى علاقة دلالية بين عنصرين أو أكثر. توجد التبعية من CourseSchedule إلى Course لأن Course يُستخدم في عمليتي الإضافة والإزالة في CourseSchedule.



مخطط الفصل



التعميم يربط فئة فرعية بفئتها العليا. وهو يدل على وراثة السمات والسلوك من الفئة العليا إلى الفئة الفرعية، **ويشير** إلى التخصيص في الفئة الفرعية للفئة العليا الأكثر عمومية.

مخطط الفصل

إذا كانت هناك فئتان في نموذج بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض، فيجب أن يكون هناك رابط بينهما.

تشير الجمعية إلى **هذا** الارتباط.



مخطط الفصل

يمكننا الإشارة إلى تعدد الارتباط عن طريق إضافة زخارف التعدد إلى الخط الذي يشير إلى الارتباط.

يشير المثال إلى أن الطالب لديه مدرس واحد أو أكثر:



مخطط الفصل

يشير المثال إلى أن كل مدرب لديه واحد أو أكثر طلاب:



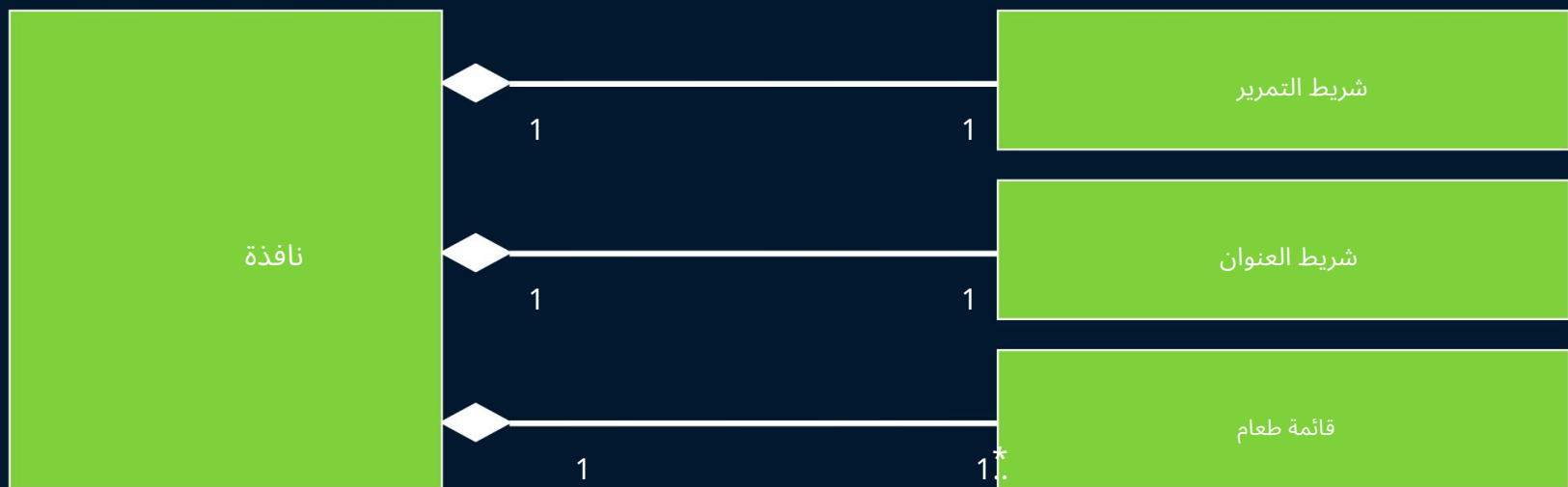
مخطط الفصل

يمكننا أيضًا الإشارة إلى سلوك الكائن في الارتباط (أي دور الكائن) باستخدام أسماء الأدوار.



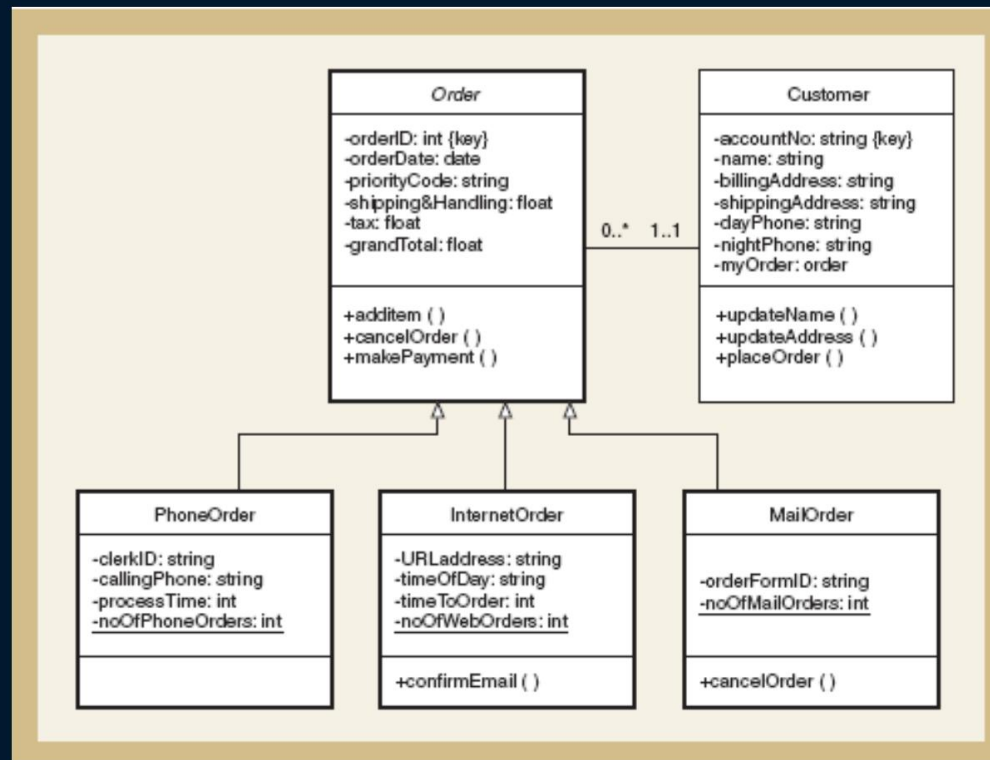
مخطط الفصل

يشير التركيب إلى ملكية قوية وتزامن حياة الأجزاء من قبل الكل (أي أنها تعيش وتموت كوحدة واحدة). يُشار إلى التركيبات بزخرفة ماسية مملوءة على الارتباط .



مثال على مخطط الفئة

مخطط فئة نموذجي مع فئات التصميم والوراثة



مخططات التسلسل

□ يوضح كيفية تفاعل الكائنات مع بعضها البعض آخر.

□ التأكيد على ترتيب الرسائل حسب الوقت.

□ يمكن نمذجة التدفق المتسلسل البسيط، والتفرع، والتكرار، والتكرار المتزامن.

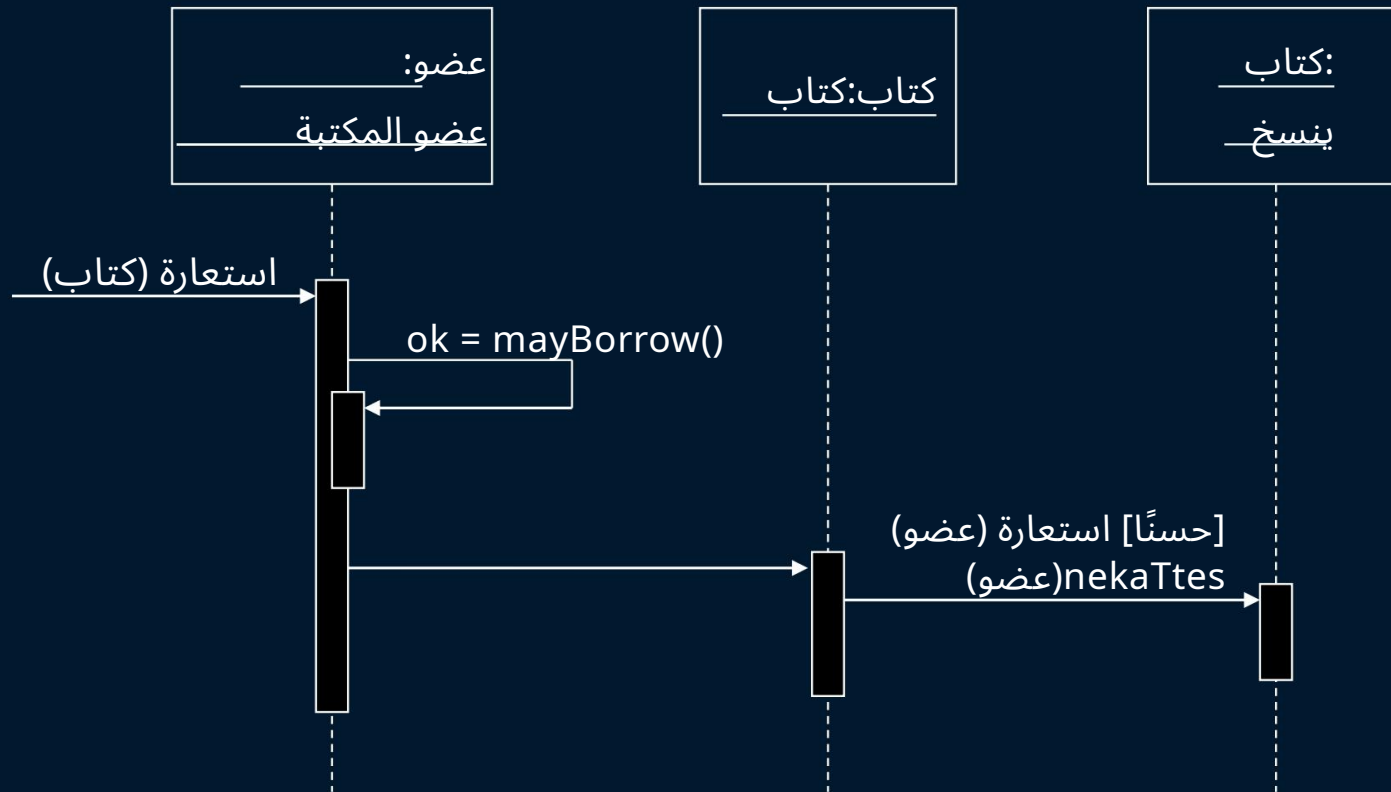
مخططات التسلسل

تُعدّية خواصّها التّأطّريلي فوييئةً؛ **أنواع** **XP** فوهمٌ فائدة تواجظ لصل النّظام مع نهضةً لاثباته أصيا كبالقلّ الأقل: (1) تُمكن المطورين من فهم التفاعل التسلسلي الزمني بين عناصر النظام.

(2) يسمح للعملاء المهتمين بالجوانب الفنية بالحصول على فهم أفضل لكيفية عمل النظام .

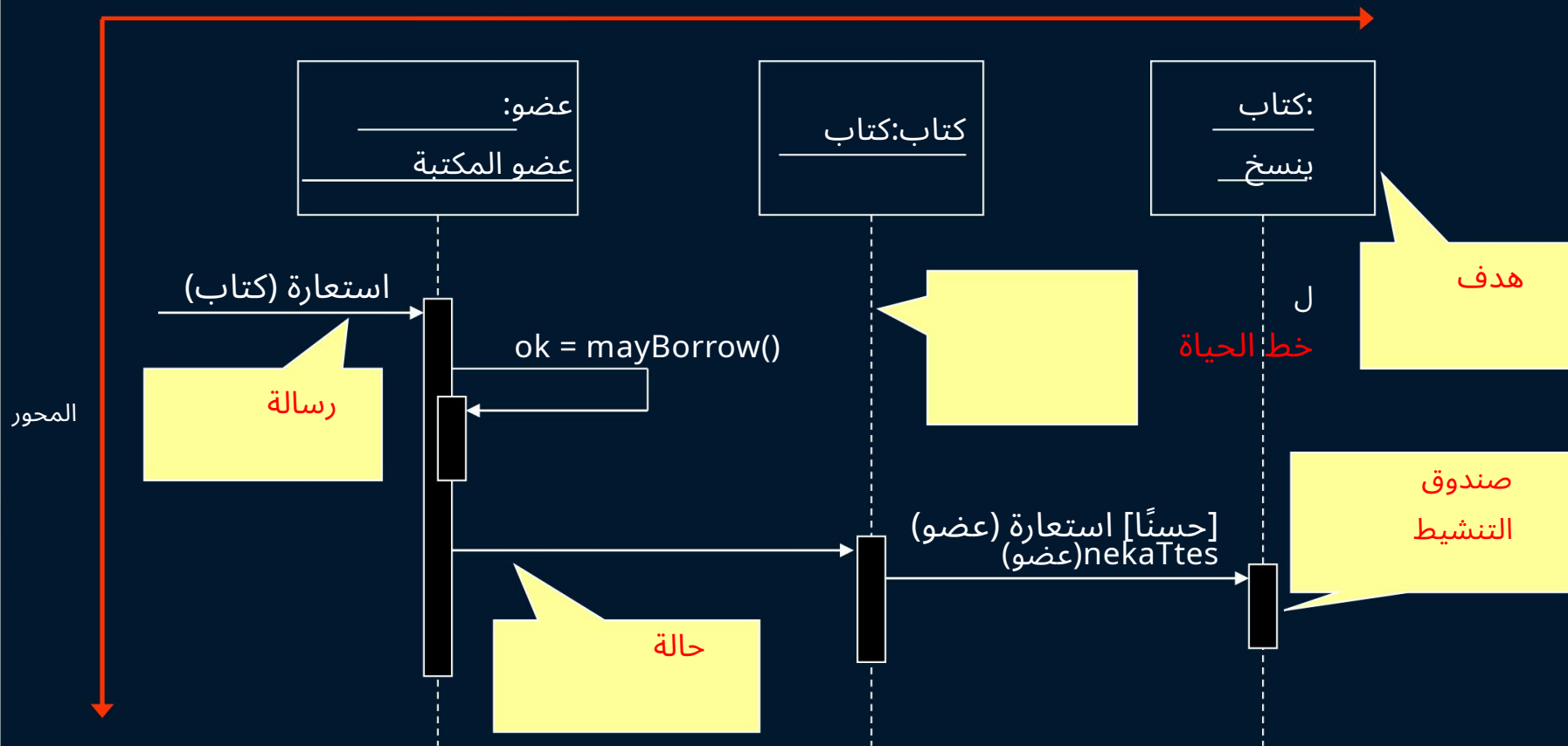
(3) يسمح للمطورين بتحديد "نقاط الفشل" ويسهل إعداد حالات الاختبار.

مثال على مخطط التسلسل



مخطط التسلسل

المحور X (الأشياء)



مخطط التسلسل

□ تُظهر نماذج التسلسل تسلسل الكائنات
التفاعلات التي تحدث

□ يتم ترتيب الكائنات أفقيًا عبر الجزء العلوي؛

□ يتم تمثيل الوقت عموديًا حتى تتم قراءة النماذج من الأعلى إلى الأسفل؛

□ يتم تمثيل التفاعلات بواسطة الأسهم المسمى،
تمثل أنماط الأسهم المختلفة أنواعًا مختلفة من التفاعل؛

□ مستطيل رفيع في خط حياة الكائن يسمى
يمثل مربع التنشيط الوقت الذي يكون فيه الكائن هو الكائن المتحكم في
النظام

هدف

□ تسمية الكائن:

□ بناء الجملة: [instanceName][:className]

ميلادي

تاريخ

□ قم بتسمية الفئات بشكل متسق مع فئتك

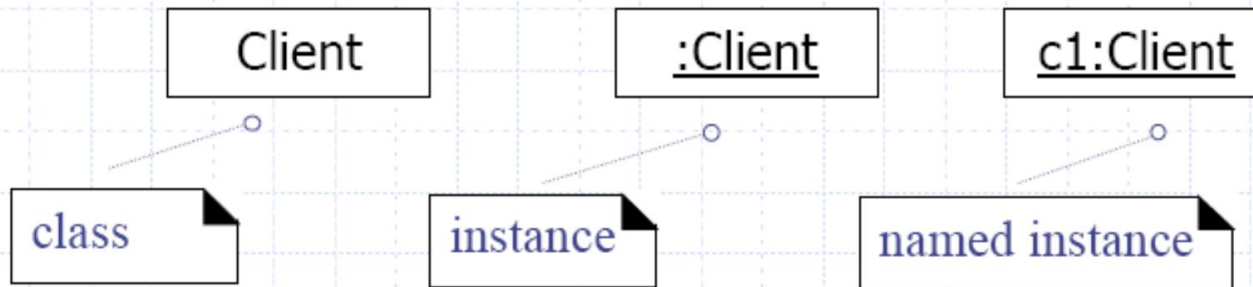
الرسم التخطيطي (نفس الفئات).

□ قم بتضمين أسماء المثلثات عندما تتم الإشارة إلى الكائنات في الرسائل أو عندما توجد عدة كائنات من نفس النوع في الرسم التخطيطي.

□ يمثل خط الحياة حياة الكائن
أثناء التفاعل

هدف

- Classes and Instances



رسائل

□ يتم إجراء التفاعل بين كائنين كرسالة يتم إرسالها من كائن إلى آخر (استدعاء عملية بسيطة،

الإشارات، □ (RPC إذا أرسل الكائن obj1 رسالة إلى كائن آخر، obj2 فيجب أن يوجد رابط بين هذين الكائنين (التبعية، نفس الكائنات)

رسائل



□ يتم تمثيل الرسالة بواسطة سهم بين خطوط الحياة لجسمين.

□ يُسمح أيضًا بالمكالمات الذاتية

□ يتم الإشارة إلى الوقت المطلوب من كائن المستقبل لمعالجة الرسالة بواسطة مربع التنشيط.

□ تدوين الرسالة

قيمة الإرجاع: egassem (المعلمة: returnType
parameterType):

=: s احسب الراتب (بالساعات)

s := calculateSalary (ساعات: عدد صحيح): مزدوج

قيم الإرجاع



□ يمكن الإشارة إليه بشكل اختياري باستخدام سهم متقطع مع تسمية تشير إلى قيمة الإرجاع.

□ لا تقم بإنشاء نموذج لقيمة الإرجاع عندما يكون من الواضح ما يتم إرجاعه، على سبيل

المثال `getTotal()`

□ قم بإنشاء نموذج لقيمة الإرجاع فقط عندما تحتاج إلى الإشارة إليها في مكان آخر، على سبيل المثال كمعلمة تم تمريرها في رسالة أخرى.

□ تفضيل نمذجة قيم الإرجاع كجزء من استدعاء الطريقة، على سبيل

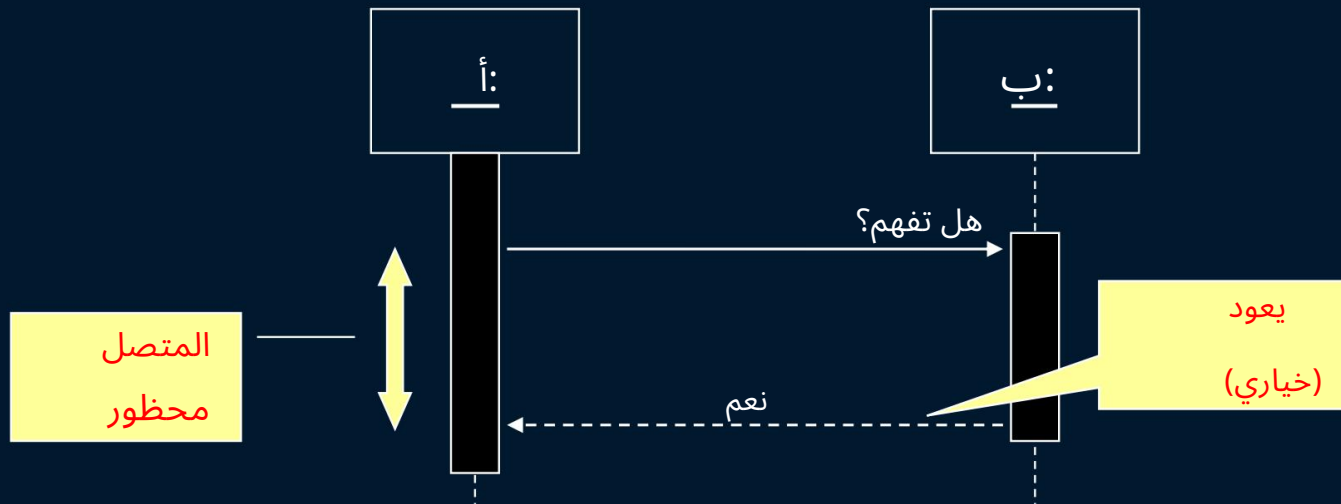
المثال `ok = isValid()`

الرسائل المتزامنة

□ تدفق متداخل للتحكم، يتم تنفيذه عادةً كدعوة عملية.

□ تم إكمال الروتين الذي يتعامل مع الرسالة قبل أن يستأنف المتصل التنفيذ.

□ ينتظر التنفيذ حتى يتم استلام الرسالة وإكمالها



التنشيطات

□ يؤدي استدعاء إجراء كائن إلى تنشيطه. تُسمى مدة تنفيذ الإجراء "تنشيطًا".

- في نموذج أحادي الخيط، يتم تنشيط كائن واحد فقط وتنفيذه في أي لحظة معينة -على الرغم من أنه قد يتم تنشيط كائنات أخرى وانتظارها.
- في نموذج متعدد الخيوط، قد تكون كائنات متعددة نشطة ويتم تنفيذها في وقت واحد.

التنشيطات

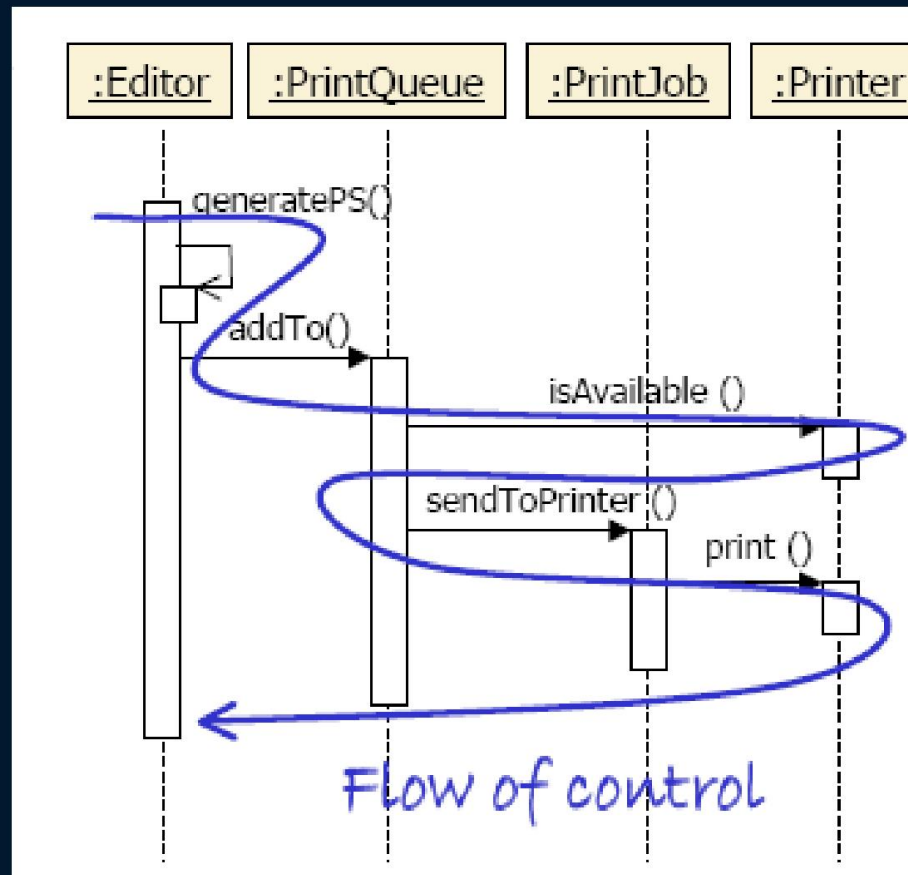
□ يتم عرض التنشيط على شكل مربع أبيض على

خط حياة الكائن. يُظهر متى يكون الكائن نشطًا

□ يؤدي استقبال رسالة إلى تنشيط كائن، والذي يظل نشطًا أثناء معالجة أو انتظار

استدعاء الإجراءات المتداخلة للعودة.

التنشيطات



التنشيطات

□ يقوم الإجراء بإرجاع التحكم ضمنيًا إلى الكائن المستدعي في نهاية تنشيطه.

□ تعتبر عمليات التنشيط مفيدة لإظهار استدعاءات الإجراءات المتداخلة: يترك سهم الرسالة مستطيل التنشيط وليس خط الحياة.

معلومات التحكم

□ الحالة

□ بناء الجملة: '[' تعبير '[' تسمية الرسالة

□ يتم إرسال الرسالة فقط إذا كان الشرط صحيحًا

□ مثال:

[حسنًا] استعارة (عضو)

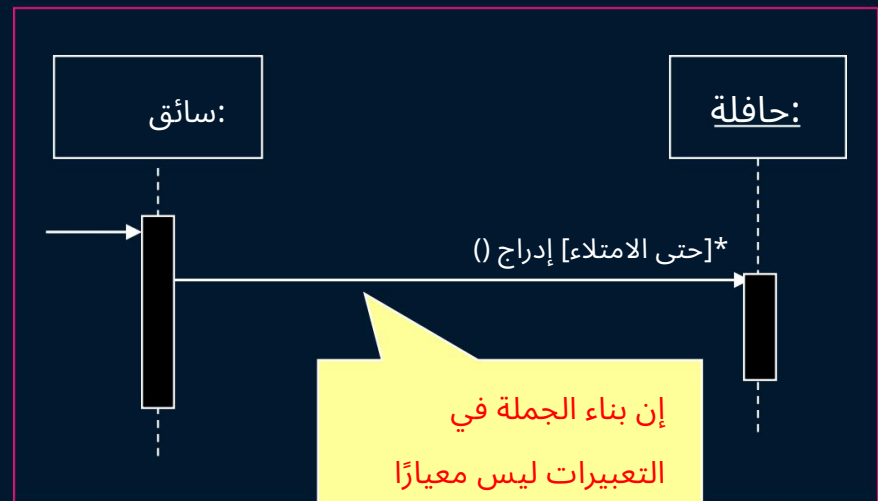
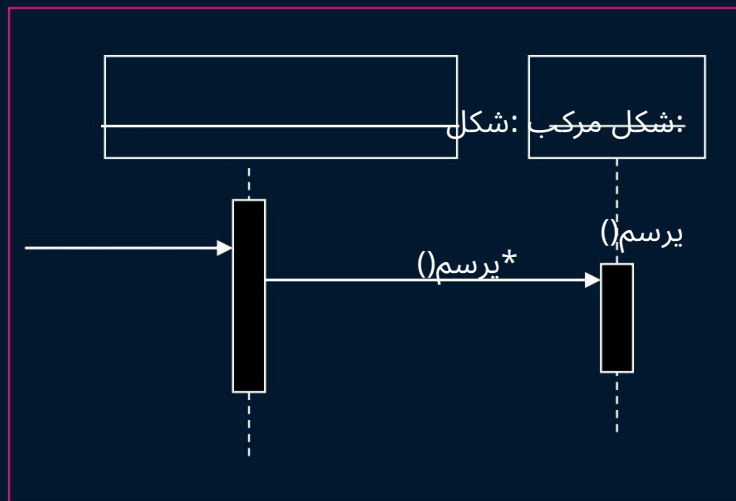
□ التكرار

□ [بناء] التعبير □ [يتم إرسال الرسالة عدة مرات إلى

كائنات مستقبلية متعددة.

معلومات التحكم

أمثلة التكرار:



إن بناء الجملة في
التعبيرات ليس معيارًا

معلومات التحكم

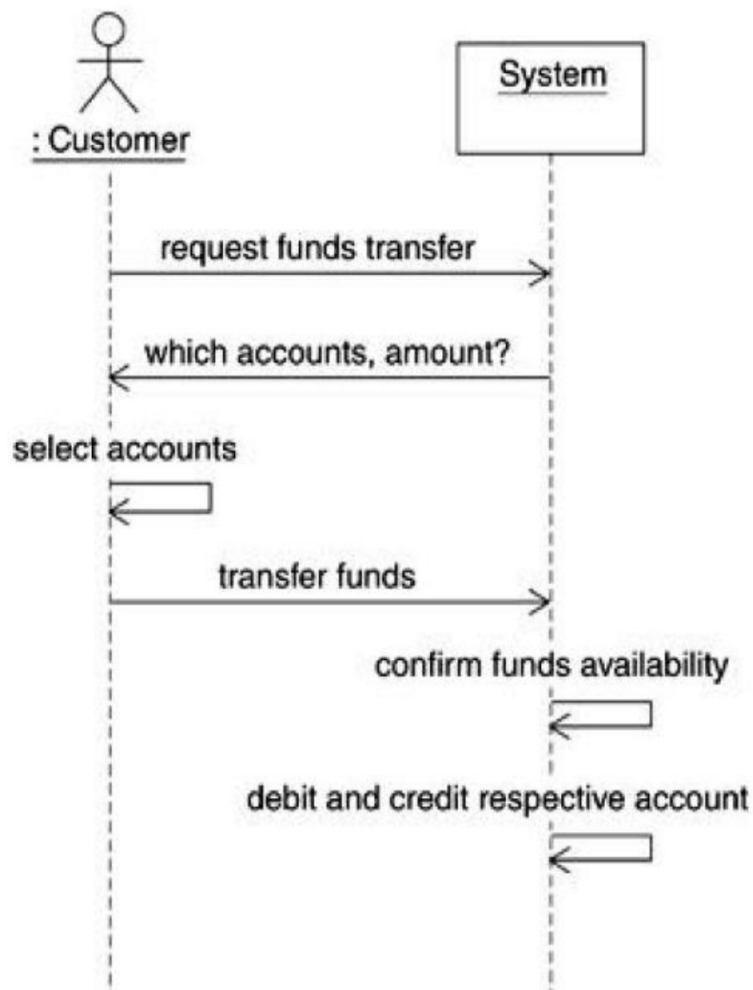
آليات التحكم في التسلسل

لا تكفي المخططات إلا لنمذجة البدائل البسيطة. فكر في رسم عدة مخططات لنمذجة السيناريوهات المعقدة.

لا تستخدم مخططات التسلسل للحصول على تفاصيل نمذجة الخوارزميات (من الأفضل القيام بذلك باستخدام مخططات النشاط أو الكود الزائف أو مخططات الحالة).

مثال

1. The customer requests a funds transfer.
2. The system asks the user to identify the accounts between which funds are to be transferred and the transfer amount.
3. Customer selects the account to transfer funds from, the account to transfer to, and then indicates the amount of funds to transfer.
4. The system checks the account from which funds are to be transferred and confirms that sufficient funds are available.
5. The amount is debited to the account from which funds are to be transferred and credited to the account previously selected by the customer.



مثال آخر

Session Sequence Diagram

